



Nome: _____ n° USP: _____

Questão:	1	2	Total:
Pontos:	20	20	40
Nota:			

1. (20 pontos) Qual é a probabilidade de que, num grupo de N pessoas escolhidas aleatoriamente, existam pelo menos duas que fazem aniversário no mesmo dia (ou seja, no mesmo dia e mês)? Use o método de Monte Carlo fazendo as hipóteses que julgar necessárias, escolhendo N como o número de pessoas na sala de aula (será definido pelo professor).

Dicas:

- `numpy.random.choice(a, N)` gera um array com N elementos, cada um deles um inteiro (`int`) escolhido aleatoriamente de 0 a $a-1$ com reposição seguindo uma distribuição uniforme.
- `numpy.unique(v)` retorna um array com os valores não repetidos do array v .
- `v.size` dá a quantidade de elementos de v .
- Faça a simulação várias vezes, ou seja, para um número suficientemente grande de grupos de N pessoas, de forma que seu resultado seja estatisticamente significativo.
- Para comparação, pode-se mostrar que, considerando igualmente prováveis aniversários em qualquer dia do ano, e ignorando anos bissextos, a probabilidade teórica é dada por

$$P(N) = 1 - \frac{365!}{(365 - N)! 365^N}$$
$$\approx 1 - \frac{e^{-N}}{(1 - N/365)^{365.5 - N}}$$

Por exemplo, $P(30) \approx 0,706$, ou seja, há mais de 70% de probabilidade de que, num grupo de 30 pessoas escolhidas ao acaso, haverá aniversários em comum.

BÔNUS: havendo aniversários coincidentes na sala de aula, toda a classe ganhará +0.25 ponto na média final!

2. (20 pontos) Projete uma caneca, conforme ilustrado na figura abaixo, para comportar a maior quantidade possível de cerveja. A altura e o raio da caneca não devem exceder 20 cm. O raio da caneca deve ser de, no mínimo, 5 cm. A área superficial das paredes laterais não deve ultrapassar 900 cm² (desconsidere a área da base e a alça da caneca). Esse é um problema de maximização global com restrições (*constraints*) e limites (*bounds*) em que o método dos multiplicadores de Lagrange não basta. Para mostrar isso, faça um gráfico bidimensional, usando curvas de nível, do volume e da área superficial em função de R e H e localize o ponto de máximo volume. Descreva o resultado.

